

华中科技大学 2023~2024 学年第二学期

“ 微积分（一） ” 考试试卷(A 卷)参考解答

一、单项选择题(每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将结果涂在答题卡上.)

1. 已知直线 $L_1: x+1=y=\frac{z-1}{2}$ 和 $L_2: x=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{3}$, 则这两直线的位置关系为【 】.

- A. 相交 B. 平行 C. 重合 D. 异面

解析 L_1 的方向矢量为 $\vec{s}_1 = \{1, 1, 2\}$, 取 L_1 上点 $p_1(-1, 0, 1)$,

L_2 的方向矢量为 $\vec{s}_2 = \{1, 3, 3\}$, 取 L_2 上点 $p_2(0, -1, 2)$, 则

$\overrightarrow{p_1 p_2} = \{1, -1, 1\}$, $(\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \cdot \overrightarrow{p_1 p_2} = 0$, 所以 L_1 与 L_2 共面. 又 $\frac{1}{1} \neq \frac{1}{3} \neq \frac{2}{3}$, 故 L_1 与 L_2 相交.

答案为 A.

2. 设函数 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$ 在点 $P(0, 1, 1)$ 附近满足方程 $F(x, y, z) = 0$, 则下列说法错误的是【 】.

- A. $F(x, y, z)$ 在点 $P(0, 1, 1)$ 可微 B. $\left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_P = 0$ C. $\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_P = -2$ D. $\left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_P = \frac{1}{2}$.

解析 $F_x(x, y, z) = y + ze^{xz}$, $F_y(x, y, z) = x - \frac{z}{y}$, $F_z(x, y, z) = -\ln y + xe^{xz}$, 这三个偏导数都在点

$P(0, 1, 1)$ 附近连续, 所以选项 A 正确. $F_x(P) = 1 + 1 = 2$, $F_y(P) = -1$, $F_z(P) = 0$, 由此得

$$\left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_P = -\frac{F_z(P)}{F_y(P)} = 0, \quad \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_P = -\frac{F_x(P)}{F_y(P)} = 2, \quad \left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_P = -\frac{F_y(P)}{F_x(P)} = \frac{1}{2}.$$

答案为 C.

3. 设 D 是 xoy 平面上以点 $(1, 1), (-1, 1), (-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分,

则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma =$ 【 】.

- A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$ B. $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$ C. $\iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$ D. 0

解析 用 $y = -x$ 将区域 D 分为 D_2 和 D_3 , 于是有 D_2 关于 y 轴对称, D_3 关于 x 轴对称, 则

$$\begin{aligned} \iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma &= \iint_{D_2} (xy + \cos x \sin y) d\sigma + \iint_{D_3} (xy + \cos x \sin y) d\sigma \\ &= \iint_{D_2} xy d\sigma + \iint_{D_2} \cos x \sin y d\sigma + \iint_{D_3} xy d\sigma + \iint_{D_3} \cos x \sin y d\sigma = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma, \end{aligned}$$

故正确答案为

A.

4. 已知函数 $f(x) = 1 - x (0 \leq x \leq \pi)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx (-\infty < x < +\infty)$, 其中

$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx (n = 1, 2, \dots)$, 则 $S(-\frac{\pi}{2}) =$ 【 】.

- A. $-\frac{\pi}{2} - 1$ B. $-\frac{\pi}{2} + 1$ C. $\frac{\pi}{2} - 1$ D. $\frac{\pi}{2} + 1$

解析 此题是将 $f(x)$ 作奇延拓展开成正弦级数, $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上连续, 由收敛定理可得

$$x \in (-\pi, 0), S(x) = -f(-x),$$

$$\text{故 } S(-\frac{\pi}{2}) = -f(-(-\frac{\pi}{2})) = -f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1, \text{ 因此答案为 C.}$$

5. 设 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_{\Gamma} (y + 2z) ds =$ 【 】.

- A. π B. 2π C. $-\pi$ D. 0

解析 曲线 Γ 具有轮换对称性, 因此有 $\oint_{\Gamma} (y + 2z) ds = \oint_{\Gamma} yz ds = \oint_{\Gamma} (x + y + z) ds = 0$

故答案为 D

6. 关于级数的描述, 下列命题中正确的是 【 】.

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 收敛

解析 对于 A: 令 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 A 不对

对于 B: 令 $u_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 故 B 不对

对于 C: 取 $u_n = (-1)^n, v_n = (-1)^{n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 故 C 不对

对于 D: $\frac{|a_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + a_n^2 \right)$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 均收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 收敛, 故 D 是正确的.

二、填空题 (每小题 4 分, 4 个小题共 16 分, 将计算结果写在答题卡上.)

7. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$), 则 $\oiint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS =$ _____.

$$\begin{aligned} \text{解 } \oiint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS &= \oiint_S \frac{x^2}{2} dS + \oiint_S \frac{y^2}{3} dS + \oiint_S \frac{z^2}{4} dS \\ &= \frac{1}{6} \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS + \frac{1}{9} \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS + \frac{1}{12} \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} \right) \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{13}{36} \oiint_S R^2 dS = \frac{13}{9} \pi R^4. \end{aligned}$$

8. 曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $P_0(1, 1, 2)$ 的法平面方程为 _____.

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$, $G(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 - z^2$, 则

曲面 $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$ 在点 $P_0(1, 1, 2)$ 的法向量为

$$\text{grad} G|_{(1,1,2)} = \{4x, 4y, -2z\} = \{4, 4, -4\} = 4\{1, 1, -1\}$$

曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $P_0(1, 1, 2)$ 的法向量为 $\text{grad} F|_{(1,1,2)} = \{2x, 2y, -1\}|_{(1,1,2)} = \{2, 2, -1\}$

曲线在该点的切线的方向向量为 $\vec{s} = \text{grad} F \times \text{grad} G = \{2, 2, -1\} \times 4\{1, 1, -1\} = 4\{-1, 1, 0\}$

故在该点的法平面方程为 $x - y = 0$.

9. 设 $\{x^{2023} + 2xy^3, ax^2y^2 - y^{2024}\}$ 在整个 xoy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的梯度, 则 $a =$ _____.

解析 记 $P = x^{2023} + 2xy^3$, $Q = ax^2y^2 - y^{2024}$, 则 $\text{grad} u(x, y) = \{P, Q\}$ 等价于 $du(x, y) = Pdx + Qdy$, 于是

由 $Q_x = P_y$ 可得到 $a = 3$.

10. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} x^{2n+1}$ 的和函数为 _____.

$$\text{解析 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{x^2}{2} \right)^n = x e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

三、基本计算题（每小题 7 分，6 个小题共 42 分，必须写出主要计算过程。）

11. 一直线过点 $B(1, 2, 3)$ 且与矢量 $\vec{s} = \{6, 6, 7\}$ 平行, 求点 $A(3, 4, 2)$ 到此直线的距离 d .

解 $\overrightarrow{BA} = \{2, 2, -1\}$, $|\vec{s}| = \sqrt{6^2 + 6^2 + 7^2} = 11$,

$$\overrightarrow{BA} \times \vec{s} = \{2, 2, -1\} \times \{6, 6, 7\} = 20\{1, -1, 0\},$$

$$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{20\sqrt{2}}{11}.$$

12. 设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}}$, 求 dz , $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{-\arctan \frac{x}{y}} + (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}} \cdot \frac{-\frac{1}{y}}{1 + \frac{x^2}{y^2}} = 2xe^{-\arctan \frac{x}{y}} - ye^{-\arctan \frac{x}{y}} = (2x - y)e^{-\arctan \frac{x}{y}},$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2ye^{-\arctan \frac{x}{y}} + (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2} = (2y + x)e^{-\arctan \frac{x}{y}},$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = e^{-\arctan \frac{x}{y}} ((2x - y)dx + (2y + x)dy).$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -e^{-\arctan \frac{x}{y}} + (2x - y)e^{-\arctan \frac{x}{y}} \left(-\frac{-x}{x^2 + y^2} \right) \\ &= -e^{-\arctan \frac{x}{y}} + (2x - y)e^{-\arctan \frac{x}{y}} \left(-\frac{-x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} e^{-\arctan \frac{x}{y}} \end{aligned}$$

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)} = -1.$

或者由 $z_x(0, y) = -y$ 直接得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)} = -1.$

13. 求曲线积分 $I = \int_L (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy$, 其中有向曲线 L 为沿着正弦曲线 $y = \sin x$, 由点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\pi, 0)$.

解 补有向线段 $\overline{AO}: y = 0, x: \pi \rightarrow 0$, 设 L 和 $\overline{AO}$ 围成的区域记为 D , 则

$$\begin{aligned}
I &= \oint_{L+AO} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy - \int_{AO} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy \\
&= - \iint_D (\sin y - 2y - \sin y) dx dy - \int_{\pi}^0 (0-1) dx \\
&= 2 \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} y dy - \pi = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx - \pi = -\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

14. 求由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体 Ω 的体积 V .

解法一：联立 $2z = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 $x^2 + y^2 = 4$,

故 Ω 在 xoy 面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 4$, 则 Ω 在柱坐标系下为

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2, \frac{r^2}{2} \leq z \leq r$$

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^r dz$$

$$= 2\pi \int_0^2 r(r - \frac{r^2}{2}) dr = \frac{4}{3}\pi.$$

解法二 联立 $2z = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 $x^2 + y^2 = 4$, 则

Ω 在 xoy 面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 4$

$$V = \iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{2}) dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (r - \frac{r^2}{2}) r dr = 2\pi \int_0^2 r(r - \frac{r^2}{2}) dr = \frac{4}{3}\pi.$$

15. 设 S 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成的闭曲面的外侧,

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 外法线的方向余弦,

$$\text{求 } I = \oiint_S [(x^3 + z^2) \cos \alpha + (y^3 + x^2) \cos \beta + (z^3 + y^2) \cos \gamma] dS.$$

解 设 S 所围成的区域记为 Ω , 则

$$I = \oiint_S (x^3 + z^2) dy dz + (y^3 + x^2) dx dz + (z^3 + y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dx dy dz \\
&= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr = \frac{6\pi}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi = \frac{3(2-\sqrt{2})}{5} \pi.
\end{aligned}$$

16. 设 $f(x) = \frac{1}{(4-x)^2}$, 将 $f(x)$ 展开成关于 x 的幂级数, 并求 $f^{(20)}(0)$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } f(x) &= \left(\frac{1}{4-x} \right)' = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x/4} \right)' \\
&= \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{4} \right)^n \right)' = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{x}{4} \right)^n \right)' \quad |x| < 4 \\
&= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4} \left(\frac{x}{4} \right)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^{n+1}} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^{n+2}} x^n \quad (|x| < 4).
\end{aligned}$$

因为 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{n+1}{4^{n+2}}$, 所以 $f^{(n)}(0) = \frac{(n+1)!}{4^{n+2}}$, 因而 $f^{(20)}(0) = \frac{(20+1)!}{4^{20+2}} = \frac{21!}{4^{22}}$.

四. 综合题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分, 必须写出主要过程.)

17. 设函数 $u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 空间曲线 $L: x=t, y=2t^2, z=-2t^4$, $P_0(1, 2, -2)$ 为曲线 L 上的一点,

求 u 在点 P_0 处沿曲线 L 的切矢量方向 (t 增大的方向) $\vec{l}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial l}|_{P_0}$, 并求函数 u 在点

$P_0(1, 2, -2)$ 处的最大变化率.

解 点 $P_0(1, 2, -2)$ 对应的参数 $t=1$, 则曲线 L 在点 $P_0(1, 2, -2)$ 的切矢量

$$\vec{\tau} = \{1, 4t, -8t^2\}|_{t=1} = \{1, 4, -8\}, \quad \vec{\tau}^0 = \frac{1}{9} \{1, 4, -8\}.$$

$$\text{gradu}|_{P_0} = \left\{ \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, -\frac{xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, -\frac{xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right\} \Big|_{P_0} = \left\{ \frac{8}{27}, -\frac{2}{27}, \frac{2}{27} \right\}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial l}|_{P_0} = \text{gradu}|_{P_0} \cdot \vec{\tau}^0 = \left\{ \frac{8}{27}, -\frac{2}{27}, \frac{2}{27} \right\} \cdot \frac{1}{9} \{1, 4, -8\} = -\frac{16}{243}.$$

u 在 $P_0(1, 2, -2)$ 处的最大变化率就是最大方向导数, 记为 m , 则

$$m = |\text{gradu}|_{P_0} = \frac{1}{27} \sqrt{8^2 + (-2)^2 + 2^2} = \frac{2\sqrt{2}}{9}.$$

18. 设函数 $f(x, y)$ 的全微分为 $df(x, y) = (2ax + by)dx + (2by + ax)dy$ (a, b 为常数), 且

$f(0, 0) = -3, f'_x(1, 1) = 3$, 求点 $(-1, -1)$ 到曲线 $f(x, y) = 0$ 上的点的距离的最大值.

解 由题意得 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2ax + by, \frac{\partial f}{\partial y} = ax + 2by$, 由 $f'_x(1, 1) = 3$ 得 $2a + b = 3$

$f(x, y) = \int \frac{\partial f}{\partial y} dy = \int (ax + 2by) dy = axy + by^2 + c(x)$, 因而有 $\frac{\partial f}{\partial x} = ay + c'(x)$, 比较系数得

$$b = a, c'(x) = 2ax$$

联立 $2a + b = 3$ 和 $b = a$ 得 $a = 1, b = 1$ $c(x) = \int c'(x) dx = \int 2x dx = x^2 + c$

因而 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + c$, 将 $f(0, 0) = -3$ 代入得 $c = -3$, 故

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3.$$

或 利 用 $Q_x = P_y$ 得 $a = b$, 进 而 $a = 1, b = 1$,
--

$df(x, y) = (2x + y)dx + (2y + x)dy = d(x^2 + xy + y^2)$
--

在曲线 $f(x, y) = 0$ 上任取一点 (x, y) , 则 $(-1, -1)$ 到 (x, y) 的距离 $d = \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2}$

令 $F(x, y, \lambda) = (x+1)^2 + (y+1)^2 + \lambda(x^2 + xy + y^2 - 3)$,

$$\text{令 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2(x+1) + \lambda(2x+y) = 0 \\ 2(y+1) + \lambda(2y+x) = 0 \\ x^2 + xy + y^2 - 3 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}, \begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}, \begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}, \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}.$$

$d(1, 1) = 2\sqrt{2}, d(-1, -1) = 0, d(2, -1) = 3, d(-1, 2) = 3$, 故所求最大值为 3.

五. 证明题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分, 必须写出主要过程.)

19. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 证明: $1 \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq \sqrt{2}$.

证明 由轮换对称性得 $\iint_D \cos y^2 dx dy = \iint_D \cos x^2 dx dy$

从而有

$$\iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy = \iint_D (\cos x^2 + \sin x^2) dx dy = \sqrt{2} \iint_D \sin(x^2 + \frac{\pi}{4}) dx dy.$$

$$\text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin(x^2 + \frac{\pi}{4}) \leq 1$$

$$\iint_D \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} dx dy \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq \sqrt{2} \iint_D dx dy, \text{ 即}$$

$$1 \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq \sqrt{2}.$$

20. 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ ($n=2,3,\dots$), 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 收敛.

$$\text{证法一} \quad S_{2n} = \sum_{k=2}^{2n+1} a_k = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) < 0.$$

$$\text{又 } S_{2n} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} > -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

所以 $\{S_{2n}\}$ 单调递减有下界, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$ 存在

因为 $S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+2}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+3}} = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$.

因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 故级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 收敛.

$$\text{证法二} \quad a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)^{-\frac{1}{2}},$$

利用泰勒公式 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ 得

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \left(\frac{1}{2} \frac{1}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}} \right) \right) \triangleq \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - b_n.$$

注意 $b_n = \frac{1}{2} \frac{1}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}} \right) \sim \frac{1}{2} \frac{1}{n^{3/2}}$, $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 收敛.